

Banco de Dados

Projeto e normalização

REALIZAR APÓS posição 20: Bancos de Dados - Aula 20 - Formas Normais - Parte II

Posições na playlist 17 a 20 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Engenharia de Computação - Bancos de Dados - 11º Bimestre |
<https://www.youtube.com/watch?v=pmAxl5U1KI&list=PLxI8Can9yAHeHQR2McJ01e-ANyh3K0Lfq>

Conteúdo verificável: Diretrizes; dependências funcionais; formas normais

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Dependências e anomalias

R(aluno, nome, curso, titulo, nota) possui FDs aluno→nome, curso→titulo e (aluno, curso)→nota. Determine uma chave e três anomalias do armazenamento em R. Dê um exemplo concreto de inconsistência.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Fechamento e chaves

Em $R(A, B, C, D, E)$, $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C, CD \rightarrow E, E \rightarrow A\}$. Calcule A^+ e $(AD)^+$. Determine todas as chaves candidatas e justifique que não esqueceu nenhuma. Quais atributos necessariamente aparecem em uma chave?

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Normalização e preservação

Para $R(A, B, C)$ com $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow C$, determine chaves e a violação de 3FN/BCNF. Decomponha em AB e BC. Demonstre junção sem perda e preservação das dependências. Distinga as duas propriedades.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Projeto com várias entidades

PedidoItem(pedido, cliente, nomeCliente, produto, nomeProduto, quantidade) obedece pedido→cliente, cliente→nomeCliente, produto→nomeProduto e (pedido, produto)→quantidade. Normalize até BCNF, indique chaves e explique como reconstruir o pedido. Discuta se quantidade deve fazer parte da chave e o que mudaria se o mesmo produto pudesse aparecer em linhas separadas.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Dependências e anomalias (15 pontos)

(aluno, curso) determina todos os atributos e é chave mínima se não há outras FDs. Atualização: repetir nome/título exige alterar várias linhas; inserção: não cadastrar curso sem aluno sem usar nulos artificiais; exclusão: remover última inscrição pode apagar descrição do curso. Um curso com título 'BD' em uma linha e 'Banco' em outra viola curso→título. As FDs são regras sobre todas as instâncias válidas, não coincidências de uma amostra.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Fechamento e chaves (25 pontos)

$A^+ = \{A, B, C\}$; $(AD)^+$ contém A, B, C, D e depois E por $CD \rightarrow E$, portanto todos. D nunca aparece no lado direito e deve estar em toda chave. Com D e A, B, C ou E obtemos tudo: AD, BD ($B \rightarrow C$; $CD \rightarrow E$; $E \rightarrow A$), CD e DE. D sozinho não determina outros; assim esses quatro pares são mínimos e qualquer superconjunto não é chave candidata. Cada chave contém D e ao menos um entre A, B, C, E.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Normalização e preservação (25 pontos)

A é chave; B não é superchave e C não é atributo primo, então $B \rightarrow C$ viola tanto 3FN quanto BCNF. AB e BC estão em BCNF. A interseção é B e B determina BC; esse critério garante junção sem perda. Cada FD original pode ser checada em uma relação: $A \rightarrow B$ em AB e $B \rightarrow C$ em BC, logo preservadas. Sem perda diz que recompor não cria tuplas espúrias; preservação diz que é possível impor FDs sem juntar as relações.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Projeto com várias entidades (35 pontos)

Cliente(cliente PK, nomeCliente); Pedido(pedido PK, cliente FK); Produto(produto PK, nomeProduto); Item(pedido FK, produto FK, quantidade), PK(pedido, produto). Cada determinante não trivial é chave na relação correspondente. Junções por cliente, pedido e produto reconstroem os atributos, com decomposições justificadas pelas FDs. Quantidade depende da identificação do item e não deve identificar a linha. Se linhas separadas do mesmo produto forem permitidas, introduzir numeroLinha e chave (pedido, numeroLinha), revisando as FDs; não manter (pedido, produto) como chave nesse novo contrato.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.